燕山大学27BUFF团队806自动控制原理B、直流调速专业课VIP全程班

➢ BUFF团队燕山大学课程优势：

✓ 十年底蕴+基础强化直播讲解+燕山大学核心重点攻略+数学专业课全程答疑+独家燕山大学精品小班课程服务

➢ BUFF团队燕山大学辅导课程：

✓ 27基础课程：打牢基础，25录播随时看，全程数学答疑

✓ 27基础班：教材公式推导、原理分析，全方位掌握知识点

✓ 27强化班：提炼做题方法，强化提升，

✓ 27冲刺班：燕大806自控、直流调速近年真题+冲刺卷讲解

✓ 27习题答疑课：重点章节额外讲解辅导讲义和课后习题

➢ BUFF团队燕山大学精品小班课：

✓ 考纲讲解及重点规划：梳理燕大806自控考纲重难点及知识点

✓ 每月小班班会：每月召开燕大小班班会，进行小班直播答疑

✓ 冲刺重点讲解及押题：重点讲解，强调燕大806自控考点



微信公众号:BUFF电气考研
韦恩学长QQ:1940908921
27燕山大学电院考研交流群:716928002
桑桑哥QQ:3298202133

燕山大学27BUFF团队806自控、运控专业课VIP全程班

- **BUFF团队燕山大学课程内部资料：**
- ✓ **辅导讲义：仅辅导班学员拥有，新版讲义针对无需计算器特点从新编排，配套课程使用，题型经典，做一题可掌握许多知识点，总结全面。**
- ✓ **燕大806自控真题及答案：最新最全版本燕大806自控真题及详解答案。（市面上最全的真题版本）**
- ✓ **燕大806自控初试全攻略：涵盖燕大806自控考纲、课后重点习题勾画、历年知识点分布、最新真题难度题型变化等独家内容。**
- ✓ **自控考研200题：BUFF团队独家编著。难度层次分明，同时汇总经典题型，以小见大，自控训练必备。**
- ✓ **燕大806/830自控冲刺卷：围绕燕大806/830自控真题风格改编的冲刺卷，难度略高于真题，帮助大家模拟考场，总结知识，查漏补缺。**
- ✓ **燕大本校自控期末卷：最新最全的燕大本科期末试卷及详解答案**



微信公众号:BUFF电气考研
韦恩学长QQ:1940908921
27燕山大学电院考研交流群:716928002
桑桑哥QQ:3298202133

燕山大学27BUFF团队806/830自控VIP全程班

- **BUFF团队燕山大学课程内部资料：**

✓ **辅导讲义：仅辅导班学员拥有，新版讲义针对无需计算器特点从新编排，配套课程使用，题型经典，做一题可掌握许多知识点，总结全面。**

✓ **燕大806/830自控真题及答案：最新最全版本燕大806/830自控真题及详解答案。（市面上最全的真题版本）**

✓ **燕大806/830自控初试全攻略：涵盖燕大806/830自控考纲、课后重点习题勾画、历年知识点分布、最新真题难度题型变化等独家内容。**

✓ **自控考研200题：BUFF团队独家编著。难度层次分明，同时汇总经典题型，以小见大，自控训练必备。**

✓ **燕大806/830自控冲刺卷：围绕燕大806/830自控真题风格改编的冲刺卷，难度略高于真题，帮助大家模拟考场，总结知识。**



微信公众号:BUFF电气考研
韦恩学长QQ:1940908921
27燕山大学电院考研交流群:716928002
桑桑哥QQ:3298202133

燕山大学27BUFF团队806/830自控VIP全程班

燕山大学27BUFF团队806自控+运控专业课VIP全程班			全程A班	全程B班	BUFF优势
辅导课程	26基础课程	提前看26基础课程，可以先不定院校复习，打牢基础，同时享受全程数学答疑，政治英语全科规划。	√	√	基础强化课程全程直播讲解有问题课堂上消化！复习效率高！也可随时不限次看录播。
	27基础班	从教材公式推导、原理分析入手，做到教材精讲以及课后习题选讲，带大家全方位掌握知识点，做到零基础起步。40+课时	√	√	
	27强化班	将重难点分类讲解，知识点归类总结，提炼做题方法，强化提升，逐步提高。30+课时	√	√	
	27冲刺班	讲解近年真题，串讲冲刺卷题目，总结真题重难点，回顾知识，查漏补缺，做到心中有数。约18+课时	√	√	
	27答疑课	每次月考都会进行讲解并答疑有关题目。同时针对重点章节额外讲解辅导讲义和课后习题，12+课时	√	√	
小班课	考纲讲解及重点规划	梳理燕大考纲重点及知识点，精准复习，起步做到心中有数。约2课时	√	√	燕山大学核心每月重点指导
	燕山大学小班班会	不定期召开燕大小班班会，收集大家最新复习进展规划、以及习题进行小班课直播答疑，排忧解难。	√	√	
课程内部资料	辅导讲义	仅辅导班学员拥有，新版讲义针对无需计算器特点从新编排，配套课程使用，题型经典，做一题可掌握许多知识点，总结全面，快速横向对比不同院校考察范围，根据复习情况轻松调整院校	√	√	燕山大学核心小班及资料提供复习重点要点，不走弯路！
	燕山大学真题及答案	最新版本的真题以及详解答案。市面上没有的，我们也有！	√	√	
	燕山大学初试全攻略	梳理燕山大学初试专业课考纲、重点以及历年知识点归纳分布、最新真题难度提醒变化等独家内容	√	√	
	自控强化200题	BUFF团队独家编辑的自控考研200题，根据各大院校的真题题库总结改编而来，针对各院校精挑细选。经典中的经典！	√	√	
	燕山大学冲刺卷	围绕真题风格改编的冲刺卷，难度略高于真题，帮助大家模拟考场，总结知识，查漏补缺	√	√	
	每日一题	按照真题编辑的每日一道自控题目，纯WORD编辑，解析详细，总结全面	√	√	
	燕山大学课后习题	团队B站录制了详细的课后习题讲解，帮助学员快速打牢基础	√	√	
全程答疑	专业课全程答疑	高分专业课学长学姐构成答疑团队，群内不超过200人！回复快！效率高！无死角！全天候不分时段！	√	√	全方位、高效率、无死角全程答疑！
	数学全程答疑	全程提供考研数学答疑服务，不限量不分时段，回答快，体验好！知无不言！	√		

VIP服务	一对一语音指导	每位辅导班同学都会进行一对一语音指导、了解具体情况、安排各科复习规划	√	√	高品质、高质量VIP服务！一对一语音指导，提供各科复习指导规划！全方位保驾护航！更重视全程班学员。报名开始后，每月上课老师或班主任开班会，全方位指导学员，做到真正学习上领跑！
	各科复习规划	复习过程中提供各科复习规划以及建议，灵活调整，吸取上岸经验，少走弯路	√	√	
	院校择校建议	根据辅导班同学自身意愿、复习情况、考试情况综合考虑给出科学择校意见	√	√	
	每月测评	根据最新学习章节的知识，安排每月月考，月考卷测试后会详细批改，并写上批注、薄弱环节	√	√	
	每日打卡	班主任每天监督打卡，长时间不打卡会主动询问近况，了解原因，每个小班不超过50人！	√	√	
	每月总结	每月要求填写复习进度以及跟班主任一对一总结，根据不同学员要求进行一对一语音指导	√	√	
	班主任制度	每位辅导班学员配备班主任，日常监督，提供信息支撑！	√	√	
	陪伴复习	复习过程中有任何问题均可以联系学长，学长会给大家提供建议和指导	√	√	
授课名师	自控老师：子颜学长—BUFF团队，本科毕业于西交电信学部自动化专业，以初试成绩第五、复试成绩第三成功上岸浙大电气双控方向。主讲自动控制原理课程，课堂氛围轻松愉快，知识点深入浅出，解题思路清晰明确，已辅导多名学弟学妹成功上岸心仪高校。		√	√	三位名师并行直播上课，不同风格供你选择，满足各种喜好！
	自控老师：东大红哥—BUFF团队，毕业于东南大学电气专业，以初试成绩第三成功上岸东南大学电气工程专业并研究电力电子方向。主讲自动控制原理课程，课堂氛围轻松愉快，强调利用讲义记笔记形式加深学习印象，知识点讲解面面俱到，解题方法独特，解题思路清晰，并具有丰富的自动控制原理理论基础与实践应用经验。		√	√	
	自控老师：子超学长—BUFF团队，东北大学控制高分学长，主讲自动控制原理，具有扎实的功底与深厚的功力!录制胡寿松课后习题深受广大学弟学妹喜爱，讲解方法独特，针对题目可提供不同解题思路，帮助大家提高解题能力。		√	√	
	答疑课老师：原枫学长—BUFF团队，985名校控制考研高分学长，专注自控辅导，拥有多年答疑及课程讲解的经验，对于题目分析有其非常独到的见解，擅于横向比较、总结各类题型，无论是入门还是冲刺阶段的学生，受益匪浅。		√	√	
负责人介绍	壮壮哥:燕山大学电气/控制考研总负责人，电气高分上岸学长，拥有丰富的考研经验，专业课辅导经验，熟练掌握专业课复习重点和考试套路，细心指导，温柔有耐心，积极为同学们排忧解难，广受学弟学妹好评。		√	√	燕大考研之路全程全方位指导
	桑桑哥：燕山大学直系学长兼班主任，考研备考经验丰富，了解初试复习重点，熟悉复试应对套路。细心稳重，耐心指导学员少走弯路，全心全意助力学弟学妹顺利上岸!		√	√	
课程价格	2500元，两人团减100元，三人团减200元（团报价格与活动价格不叠加）		2500元	2200元	
	与27数学（原价2500）联报特惠价3700，与英语或政治（原价2000）联报特惠价3500				
	详情请咨询桑桑哥（QQ:3298202133） 韦恩学长（QQ：1940908921）				

微信公众号:BUFF电气考研
韦恩学长QQ:1940908921

27燕山大学电院考研交流群:716928002
桑桑哥QQ:3298202133

二、燕大806/830自控专业课答疑班

微信公众号:BUFF电气考研
韦恩学长QQ:1940908921
27燕山大学电院考研交流群:716928002
桑桑哥QQ:3298202133

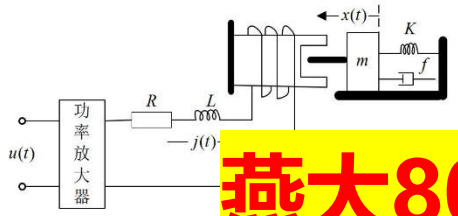
2023 年硕士研究生入学初试试题-电气专业

考试科目：805B　　考试时间：3 小时

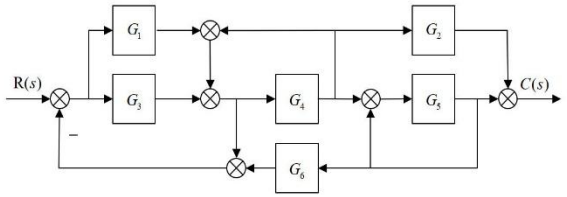
一、（15 分）图示的机电系统中，$u(t)$为输入电压，$x(t)$为输出位移；R 和 L 分别为铁心线圈的电阻和电感 ，m 为物体质量，K 为弹簧的刚度；f 为阻尼器的阻尼系数，功率放大器为理想放大器，其增益为 F，假定铁心线圈产生的反电动势 $E = k_2\frac{dx}{dt}$ ，线圈电流 i(t) 在质量为 m 的物体上产生的电磁力为 $k_2 i(t)$ 。设全部初始条件为 0.

1、求出该系统的传递函数 $X(s)/U(s)$；（10 分）

2、画出该系统由基本单元构成的结构图。（5 分）



二、(15 分)系统的方框图如图所示，试



三、(20 分) 设单位负反馈系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{k}{s(s+4)(s+3)}$

1、根据劳斯判据判断系统稳定时开环增益的取值范围；（5 分）

2、求系统的单位阶跃响应呈现变幅振荡时，求 k 取值和振荡角频率 w；（5 分）

3、k = 10 时，已知系统的一个闭环极点为 -5 ，利用主导极点法求系统的超调量、峰值时间和调节时间 (2%误差带)；（10 分）

四、(25 分) 某单位负反馈系统开环传递函数 $G(s) = \frac{k_1(s+1)}{s^2(s+9)}$

1、绘制 k_1 从 0 变化到 ∞ 时系统的根轨迹图；(5 分)

2、确定闭环系统单位阶跃响应呈现衰减振荡时k_1的取值范围；(5 分)

3、若控制系统的输入 $r(t) = t^2, k_1 = 3$，求此时的稳态误差终值e_{ss}；(5 分)

4、求阻尼比 $\xi = 0.707$ 时,参数 k_1 的值。(10 分)

五、(15 分)已知单位负反馈的角度随动系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{k_1}{s(J_s+F)'}$，其中 $J = 200, F = 1600$假设系统处于临界阻尼状态，输入 $F(t) = 34\sin t$，试求：

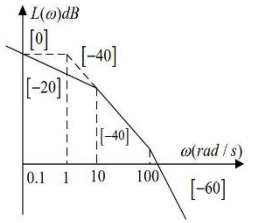
1、系统稳态输出 C_s(t) 的摆动幅度 C_m；(10 分)

2、系统稳态输出 C_s(t) 对输入 $F(t)$ 的滞后时间 t 。 (5 分)

六、(15 分) 系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{k}{s(T1s+1)(T2s+1)}$，且 T1，T2 > 0 ， $K = 10, G(jw)$ 交负实轴 (−0.25，j0)点。若令 k = 20 ，试求：

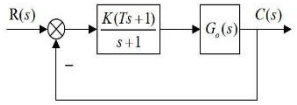
1、概略绘制系统的奈奎斯特图，并判断系统稳定性

4、当开环增益 K = 40 时，求校正后系统的截止频率 ω_c 和相角裕度 γ (8 分)



燕大806/830自控纸质版资料部分内容展示

裕度提高 45° ？



八、 (30 分) 某单位负反馈最小相位系统的开环对数幅频特性曲线如图所示，虚线为校正前的 $L_0(\omega)$，实线为校正后的 $L(\omega)$，

1、设系统开环增益为 k，写出校正前后系统传递函数 $G_0(s), G(s)$；(8 分)

2、判断系统矫正装置的类型？(8 分)

3、当开环增益 K = 40 时，确定校正后系统$G(s)$的稳定性；(6 分)

微信公众号:BUFF电气考研
韦恩学长QQ:1940908921
27燕山大学电院考研交流群:716928002
桑桑哥QQ:3298202133